

Saisei (再生)

日本の地域金融機関向け自律型早期警戒・事業再生計画プラットフォーム

アーキテクチャ:

LangGraphマルチエージェント
オーケストレーション

ドメインコア:

Pydantic V2 (決定論的)

ターゲット:

金融庁規制準拠 (金融検査
マニュアル)

規制の現実

理想的な
規制目標:

Constant monitoring:
常時監視と予防的介入

現状の
手動
プロセス

● 月次試算表が到着
する。

● RMが手動で傾向
を目視確認
(売上推移、利益
率圧縮)。

● 一貫性のない信
用格付
(正常 / 要注意 /
要管理)。

● 運転資本のスト
レス (日銀短観、
T+1/T+2) が見落
とされる。

コスト:
早期警戒シグナルが
遅れ、支援はSMEが
すでに苦境に陥った
後に到着する。

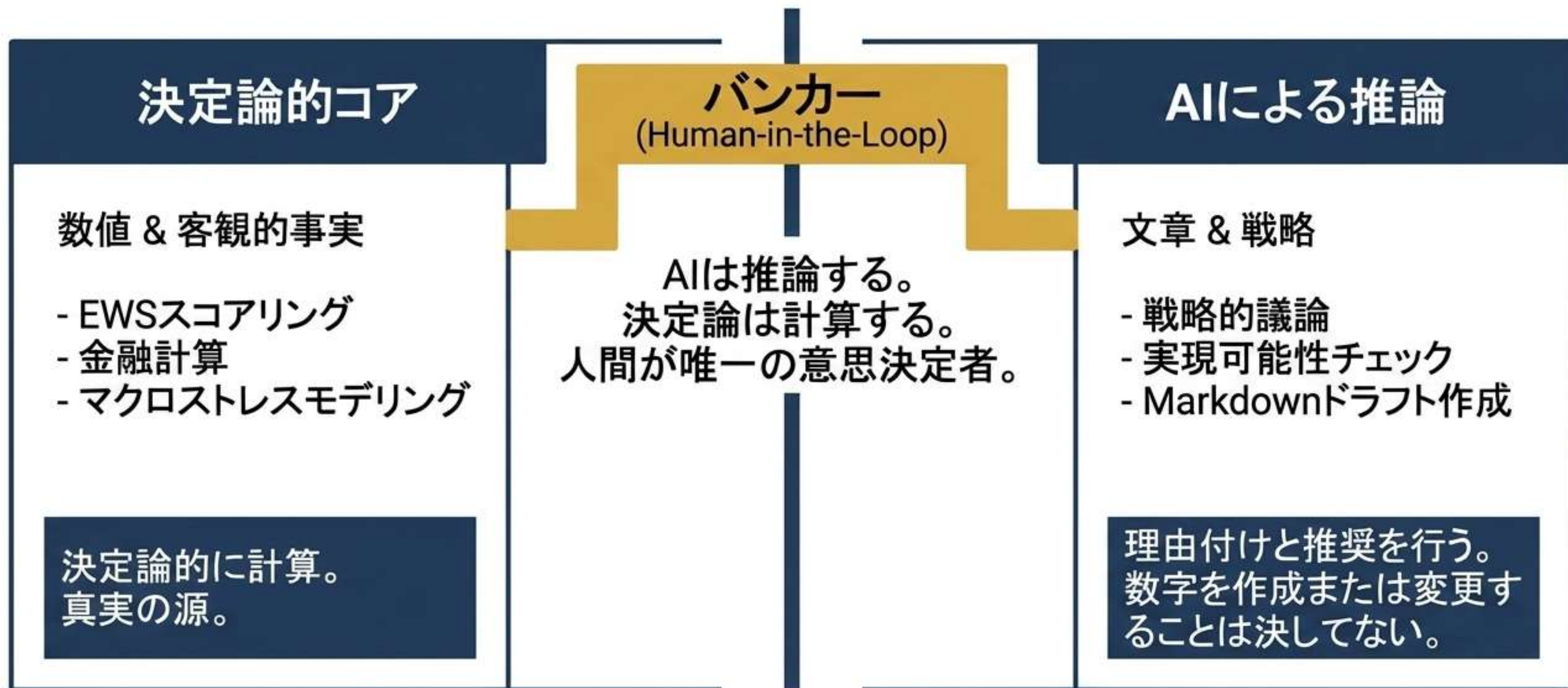
ライフサイクルスパイン



イベントソーシング アーキテクチャ

再生は、ローンを第一級のイベントソーシングエンティティとしてモデル化します。LoanStatusステートマシンは追記専用です。履歴は継続的で監査可能であり、決して変更されません。

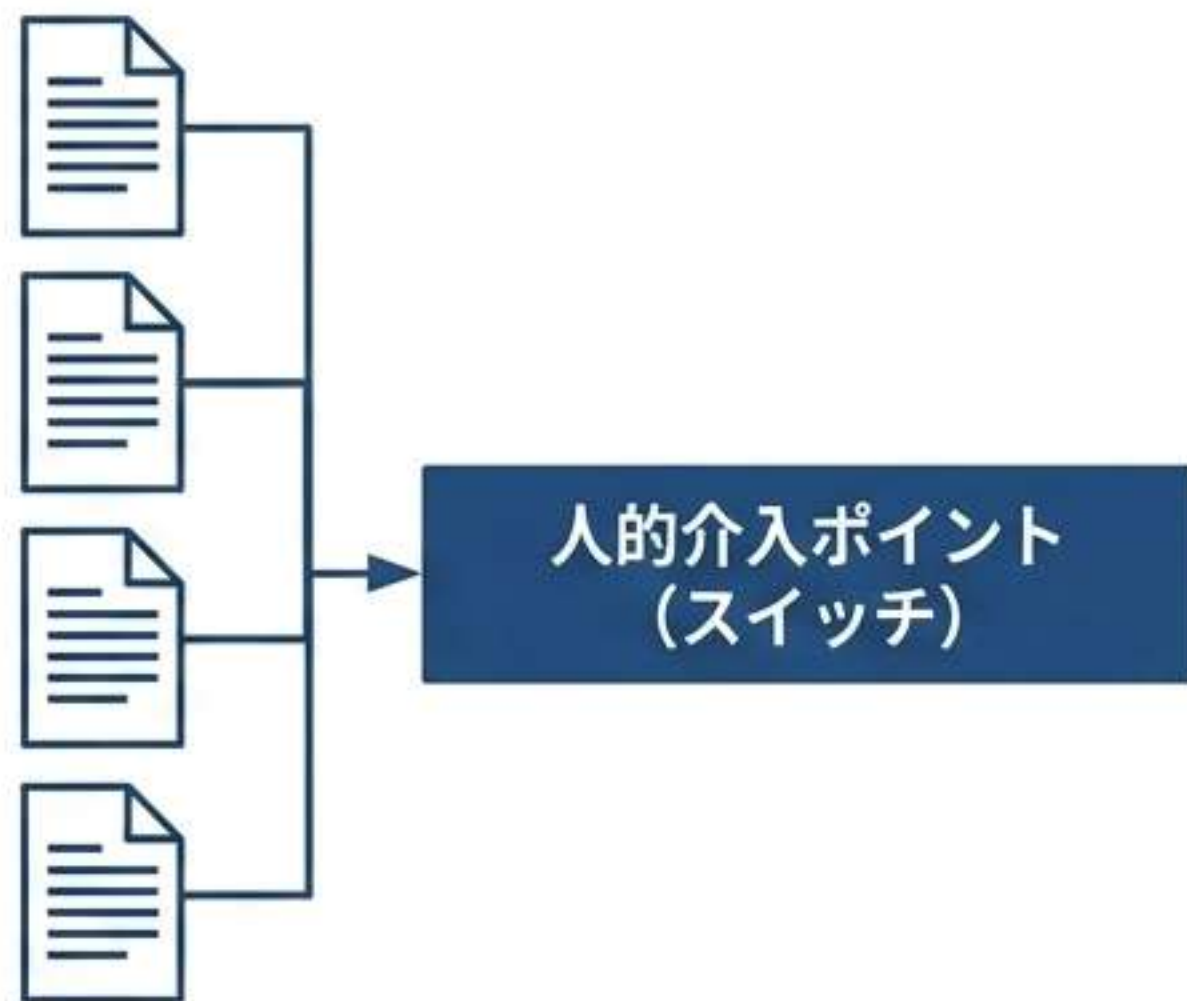
鉄壁の境界



7段階評価ワークフロー



ヒューマン・イン・ザ・ループ（HITL）の執行



ワークフローは、人間の承認なしに物理的に進行することはできません。

コードレベルの詳細ボックス

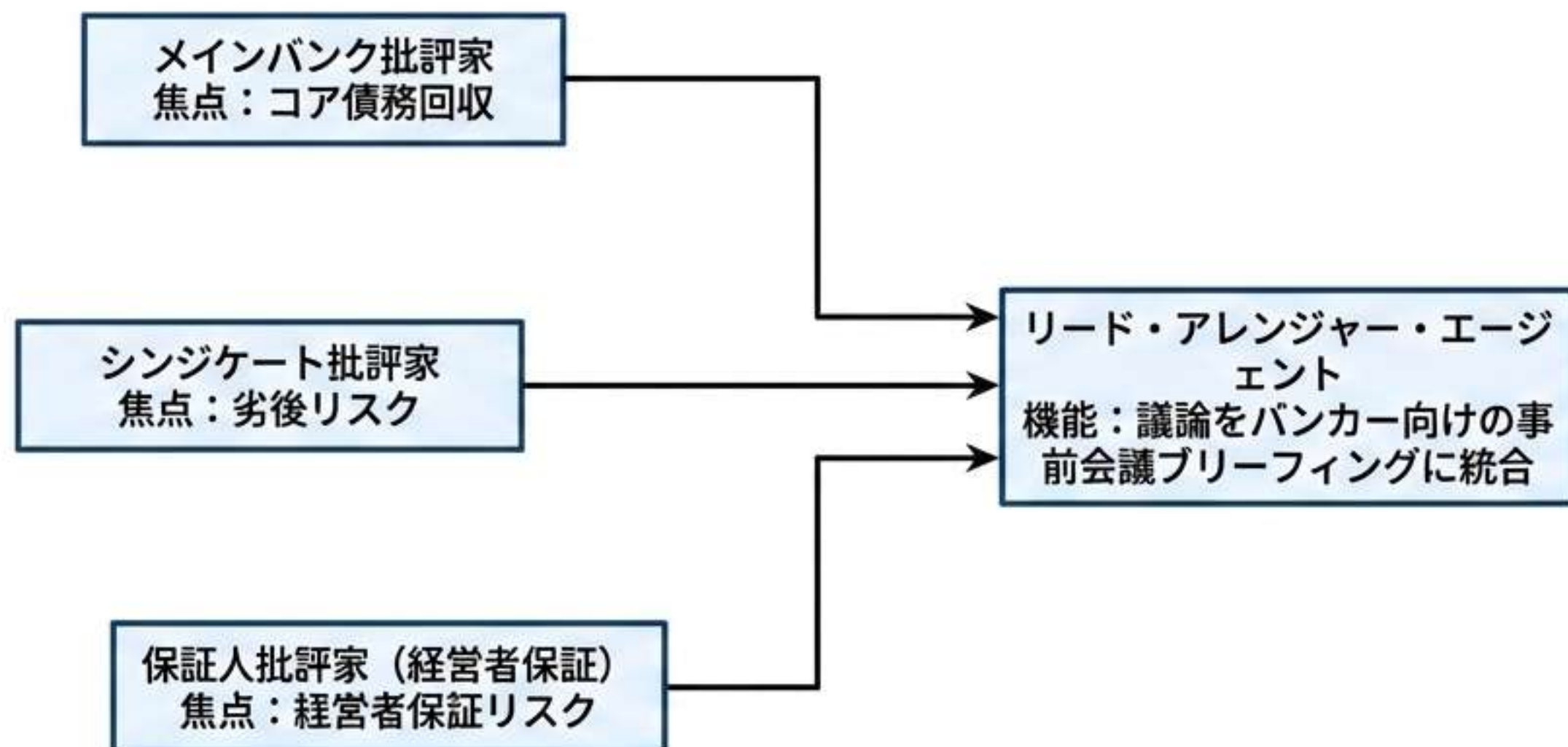
LangGraph の永続性

- ネイティブな `interrupt()` / `Command(resume=...)` による一時停止。
- Postgres チェックポイントは、一時停止が数日間続いても状態を維持します。

銀行員の選択肢

1. 【承認】ステップ 7（計画作成）に進みます。
2. 【修正】ステップ 5（戦略）に戻る破線ルート。
3. 【エスカレーション】法務への引き継ぎ/ワークアウトへのルート。

マルチエージェント・オーケストレーション：債権者会議



独立した批評家エージェントが計画を議論。リード・アレンジャー・エージェントが統合。すべての評決は決定論的なルールベースのゲートを通過する。

ハルシネーション制御と根拠の明確化

実現可能性ルーティング

LLM実現可能性帯域



≥ 設定された距離

決定論的フロア帯域



HITLゲート

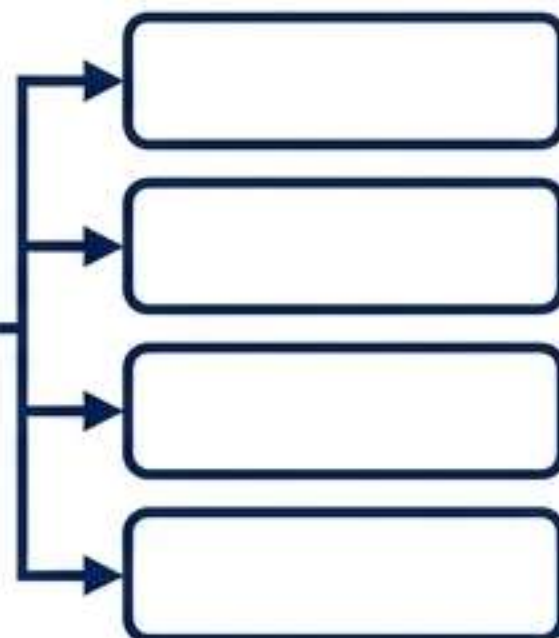
LLMと決定論的計算が一致しない場合、システムはエージェントをバイパスし、人間の判断にデフォルトで移行します。

主張の根拠付け

最近の市場動向に基づき、同社の成長見通しは良好である。



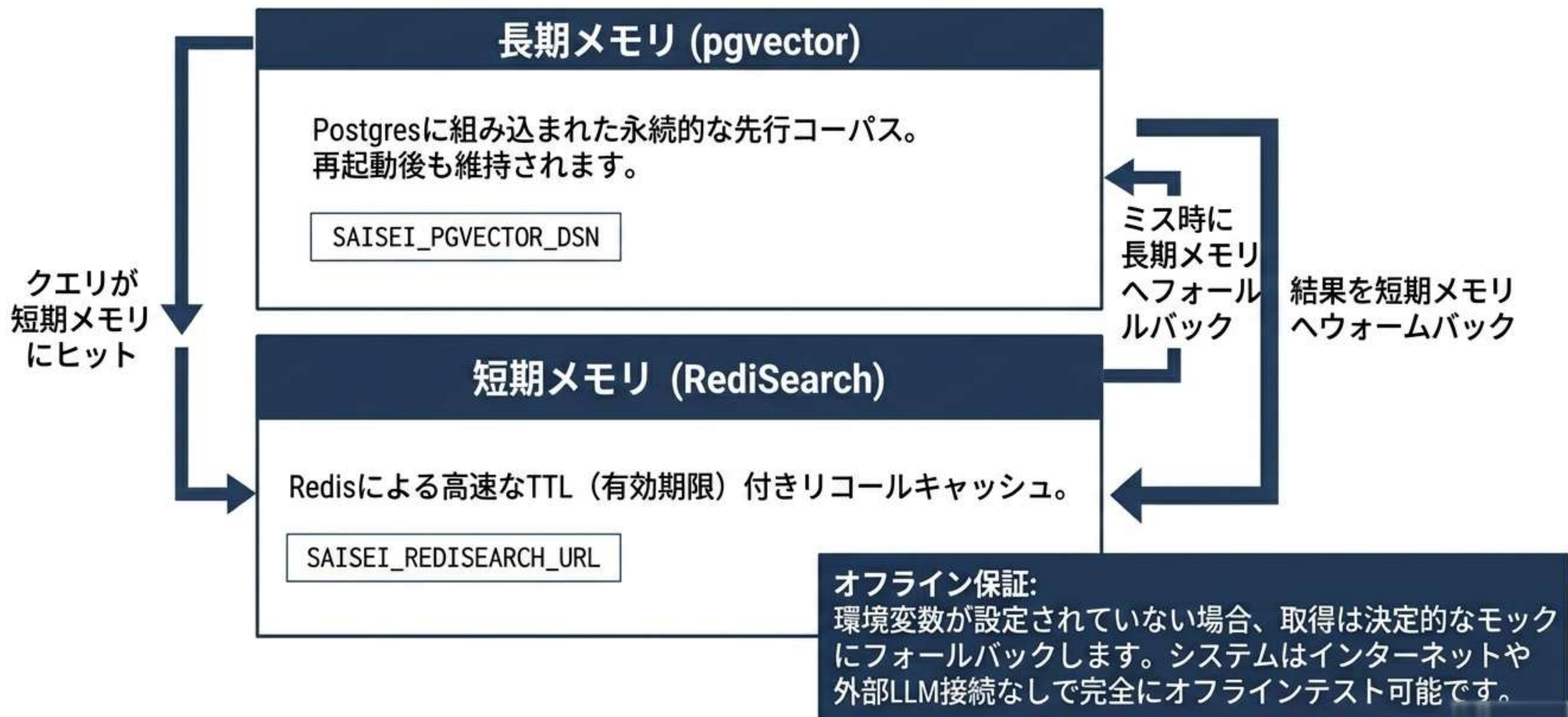
すべての助言的な文は、決定論的なシグナルまたは検索されたソースを引用しなければなりません。



【未検証】

LLMは、ハルシネーションによる定性的な主張をバンカーに見過ごさせることはできません。

二層メモリ アーキテクチャ (Dual-Tier Memory Architecture)



技術的厳密性と技術スタック

レイヤー	テクノロジー	技術的根拠
ドメインモデル	Pydantic V2 (不変、extra=forbid)	不変で閉鎖的な財務記録。タイプミスや余分なフィールドは検証時に明確にエラーとなります。
貨幣 / 通貨	カスタムJPY整数型	円の元本は整数のみです。システムはコンパイル時に小数の浮動小数点数を根本的に拒否します。
FSAクラス	閉じたStrEnum	規制セットは正確に5つの値です。6番目の幻覚的な値は構造的に不可能です。
データ統合	MockDataProvider インターフェース	ライブEDINET/TDBクライアントはグラフの変更なしでドロップインできます。オフラインテストが可能です。

クイックスタートフィクスチャ

クライアント: 愛知精密製作所株式会社 (愛知県の金属部品メーカー)

トリガー:
原材料費高騰
+
価格転嫁の失敗

結果:
運転資金の不足

システムアクション:
「要管理債権」として
正常に分類

Saiseiは、このような業況悪化シナリオを早期に検知し、
倒産前に事業再生を図るために構築されました。

リレーションシップ・マネージャーのエンパワーメント



再現可能なビルド

uv.lockは、環境間でバイト単位で同一の依存関係セットを保証します。



継続的インテグレーション

厳格的CIゲート（mypy --strict、ruff、規制評価）。



人間の権限

銀行員が唯一の作成者であり、意思決定者のままです。

Saiseiは、日本の地方銀行に求められる**絶対的な決定論的安全性を担保**しつつ、マルチエージェントAIのスピードを提供します。